Évaluation : Suites numériques

/20

Exercice n°1 : Chapitre précédent - Proportion / évolution /4

On donne ci-dessous un extrait de feuille de calcul donnant le nombre d'accidents corporels liés à la sécurité routière en France métropolitaine, de 2011 à 2013.

Année	2011	2012	2013
Nombre d'accidents corporels	...	$60\,437$	$56\,812$

1. (/1) Donner le pourcentage d'évolution du nombre d'accidents corporels entre 2012 et 2013 arrondi à 1% près dixième près.

L'évolution du nombre d'accidents corporels de 2013 à 2014 a été de $-9,5\%$.

2. (/1) Déterminer le nombre d'accidents corporels en 2014 arrondi à l'unité près.

L'évolution du nombre d'accidents corporels de 2011 à 2012 a été de -5%.

3. (/1) Déterminer le nombre d'accidents corporels en 2011 arrondi à l'unité près.
4. (/1) Déterminer le taux global d'évolution entre 2011 et 2013 arrondi à $0,1\%$ près.

Exercice n°2 : Calcul des termes d'une suite /4

Soit (u_n) , la suite définie pour $n \geq 0$, tel que :

$$u_{(n)} = \frac{n^2}{2} - 3$$

1. (/1) La suite (u_n) est-elle définie de manière récurrente ou explicite ? Jusitifier.
2. (/2) Calculer les termes $u_{(0)}$, $u_{(3)}$ et $u_{(10)}$.
3. (/1) Conjecturer le sens de variations de la suite (u_n).

Exercice n°3 : Suite et indice /4

Un indice annuel est modélisé par la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par :

$$\begin{cases} u_{(0)} = 100 \\ u_{(n+1)} = 1,05 \times u_{(n)} - 3 \end{cases}$$

On désire représenter les premiers termes de cette suite à l'aide d'un tableur.

1. (/1) Indiquer la formule à saisir en **B1** et à recopier vers le bas.
2. (/2) Compléter la feuille de calcul ci-contre avec les valeurs de $u_{(1)}$ à $u_{(7)}$.
   - Vous détaillerez les calculs uniquement pour $u_{(1)}$ et $u_{(2)}$.
3. (/1) Représenter cette suite pour n compris entre 0 et 7 dans le repère présent en annexe.

	A	B
1	**n**	**u(n)**
2	0	100
3	1	
4	2	
5	3	
6	4	
7	5	
8	6	
9	7	

Exercice n°4 : Suite et coût de fabrication /3

Une entreprise fabrique des chaises. Le coût de fabrication de la n-ième chaise, quand elle en a déjà fabriqué $(n-1)$, est donné par :

$$C(n) = 0,2n^2 - 2n + 10$$

1. (/1) Établir la listes des coûts de fabrication pour n allant de 1 à 4.
2. (/1) Pour $1 < n < 4$, les coûts de fabrication sont-ils croissants ou décroissants ? Justifier.
3. (/1) Calculer le coût **total** de fabrication de 4 chaises.

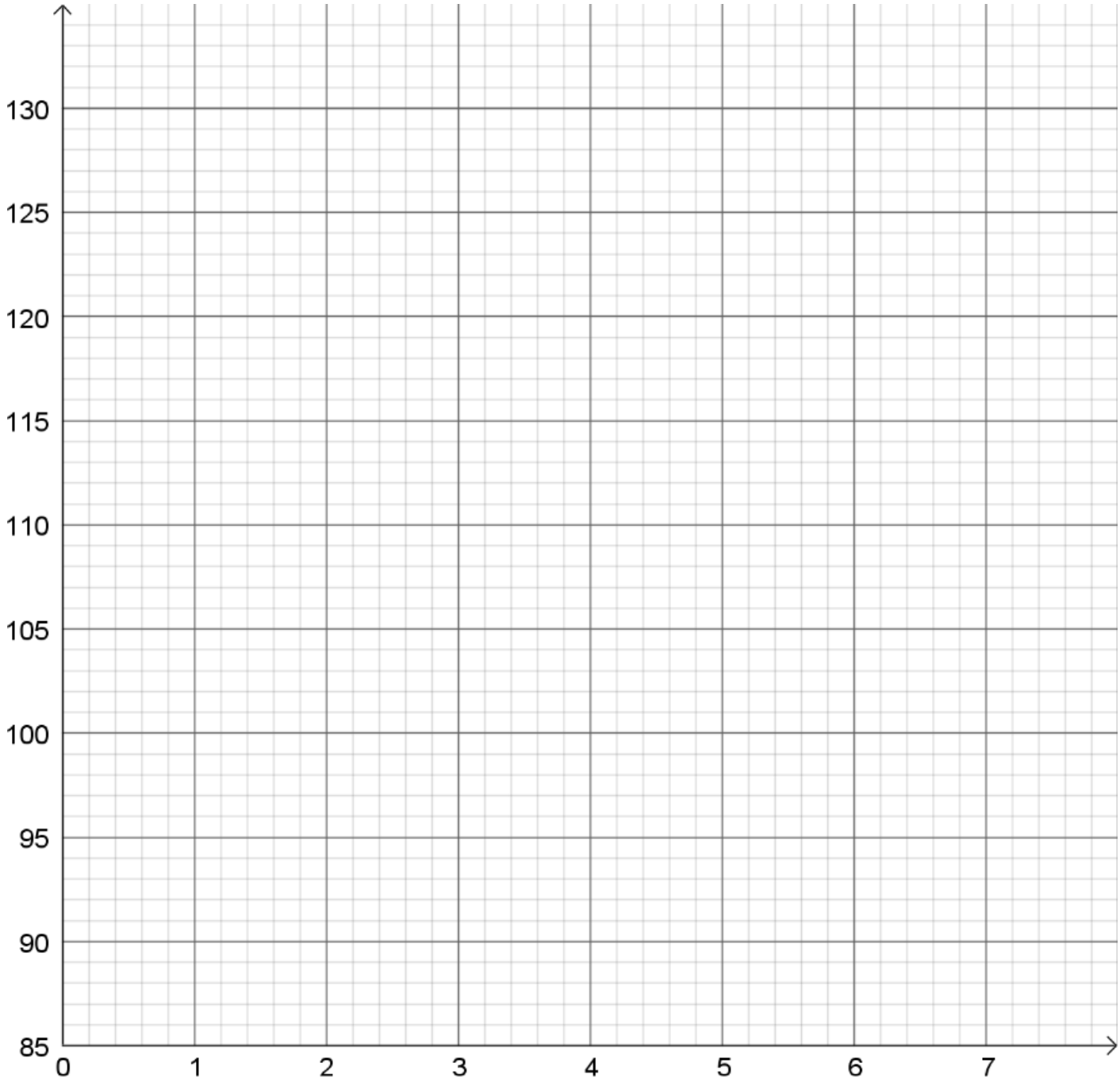
Exercice n°5 : Suites et salaire /5

Un demandeur d'emploi se voit proposer deux offres :

- Propoition A : Un salaire initial de $1\ 150$€ par mois et une augmentation de $+3\%$ par an.
  - On note (a_n) la suite de ces revenus mensuels avec cette proposition.
- Propoition B : Un salaire initial de $1\ 200$€ par mois et une augmentation de 10€ par an.
  - On note (b_n) la suite de ces revenus mensuels avec cette proposition.

1. (/1) Calculer le terme $a_{(2)}$ et $b_{(2)}$ en détaillant vos calculs (arrondir à l'euro près).
2. (/1) Exprimer $a_{(n+1)}$ en fonction de $a_{(n)}$.
3. (/2) Compléter, sans justification le tableau ci-dessous.

Année	1	2	3	4	5
Salaire A	$1\ 150$				
Salaire B	$1\ 200$				

1. (/1) Si le demandeur d'emploi prévoit de rester 6 ans dans l'entreprise, quelle offre doit-il choisir ? Justifier votre réponse par un calcul.

Annexe - Exercice n°3